



Prueba de Sintesis 2020/21

Inteligencia artificial (Universitat Oberta de Catalunya)

Prueba de síntesis 2020/21-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	20/1/2021	18:30



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta: **25%-25%-25%-25%**
- ¿Puede consultarse algún material durante la prueba de síntesis? **SÍ** ¿Qué materiales están permitidos? **Los materiales de la asignatura (módulos textuales, PECs, etc.)**
- ¿Puede utilizarse calculadora? **SÍ** ¿De qué tipo? **NO PROGRAMABLE**
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? **NO** ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

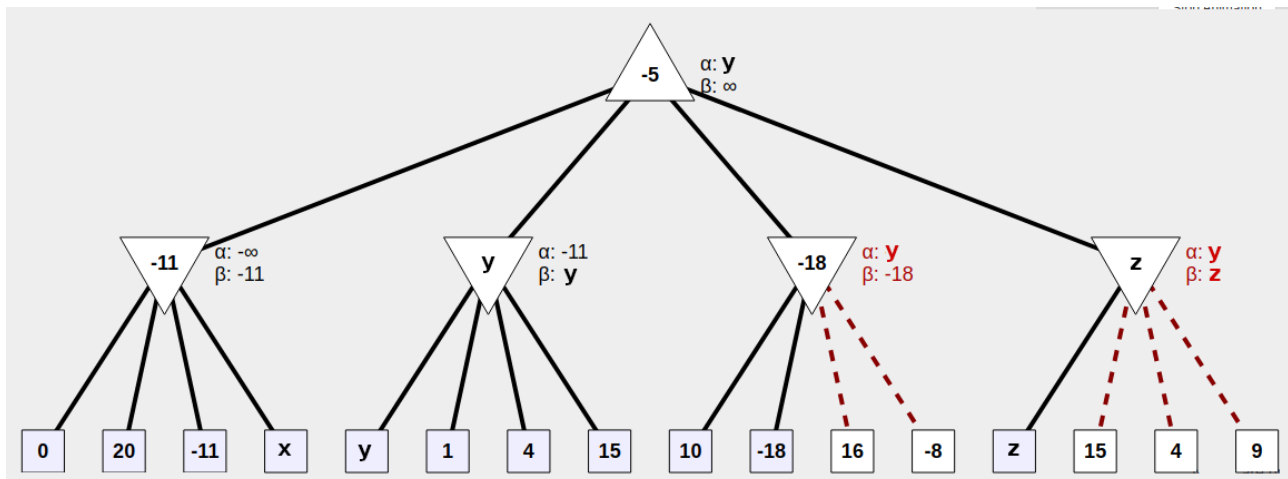
Prueba de síntesis 2020/21-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	20/1/2021	18:30

Enunciados

Ejercicio 1 (25%)

Encuentra tres números diferentes x , y y z tales que este gráfico sea la solución correcta de la correspondiente poda alfa-beta (de izquierda a derecha). Razonad la elección de los valores elegidos.



Nota: No hay una única solución posible y no se os pide que deis todos los casos de valores para los que la solución sea la correspondiente a la poda alfa-beta del gráfico.

Ejercicio 2 (25%)

En la PEC 2 se usaba un sistema de marcos y reglas para representar un problema de clasificación. Señala cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta y justifica tu respuesta:

- El razonamiento hacia delante y hacia atrás se puede aplicar indistintamente en todos los problemas.
- Un marco se usa para reconocer situaciones estereotipadas.
- Una instancia hereda campos y valores.
- En el razonamiento hacia delante miramos si el antecedente se cumple y añadimos a la memoria de trabajo las conclusiones de la regla.

Ejercicio 3 (25%)

En este caso, tenemos que el bloque Decisión de reglas de la PEC 3 ha sido actualizado y ahora es el siguiente:

Bloque Decisión				
Id	OuHoja	Operació	OutPlanta	Out
01	B	AND	B	S
02	B	AND	M	S
03	B	AND	A	S
04	M	OR	A	E1

Prueba de síntesis 2020/21-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	20/1/2021	18:30

05	M	OR	M	E2
06	M	OR	A	E2
07	A	OR	B	E2
08	A	OR	M	E3
09	A	AND	A	E3
10	MA	AND	B	E2
11	MA	AND	A	E3
12	MA	AND	B	E4
13	MB	AND	B	S
14	MB	AND	M	S
15	MB	AND	A	S

Supongamos que tenemos las siguientes activaciones de OutHoja y OutPlanta:

- La variable intermedia OutHoja tiene activos los términos MB con un nivel 0.20, M con un nivel 0.25, A con un nivel 0.7 y MA con un nivel 0.10.
- La variable intermedia OutPlanta tiene activo el término A con un nivel 0.45.

Considerar un sistema con la t-norma de producto algebraico y la t-conorma máximo:

- T-norma, $T(a, b) = ab$
- T-conorma, $S(a, b) = \max(a, b)$

Determinar qué reglas del sistema se activan. Determinar, en cada caso, el nivel de activación de los antecedentes y también del consecuente. Finalmente determinar los niveles de activación de la variable de salida Out.

No se pide ni representar gráficamente la función de pertenencia de la variable Out ni tampoco su valor nítido.

Nota: Podéis copiar la tabla y trabajar sobre ella para determinar los niveles de activación.

Ejercicio 4 (25%)

Explica el funcionamiento de combinar una red neuronal, por ejemplo la MultiLayerPerceptron, y un árbol de decisión o decision tree y da un ejemplo de caso práctico donde podrías usar esta combinación.